SOME

Sistema de Observación del Mar Equinoccial

INOCAR — Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina

Condiciones oceanográficas frente a la costa — octubre de 2026

Destinatario: Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina

Periodo: 01/10/2026 – 31/10/2026
Autor o autora: Dra. María Vera
Fecha de generación: 04/11/2026 12:26
Versión del sistema: 0.1.0-demo

DATOS REALES

Los valores de este documento son datos reales: 1) la temperatura superficial del mar de NOAA OISST v2.1 (NOAA NCEI, obtenida de NOAA PSL o, de respaldo, de NOAA NCEI; llevada a la malla de 0.25° del prototipo; los últimos ~15 días son preliminares) y el índice Niño 1+2 calculado con ella en la región oficial (0–10° S, 90–80° O). 2) la precipitación de CHIRPS v3 (Climate Hazards Center, UC Santa Barbara), obtenida del servidor del CHC o de su réplica pública en dynamical.org (con los valores redondeados; «Fuentes y métodos» indica cuál se usó) y llevada a la malla de 0.25° del prototipo; los días preliminares, si los hay, se indican en el texto y se reemplazarán por la versión final. 3) las variables de Copernicus Marine que se presentan aquí, del análisis diario (GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024; E.U. Copernicus Marine Service Information; nunca el pronóstico), llevadas a la malla de 0.25° y a los niveles de 0 a 100 m del prototipo; sus anomalías usan la climatología oficial GLORYS12, cuyo periodo efectivo indica cada método. Cada figura indica su procedencia al pie (RF-12).

1. Introducción

Este informe resume las condiciones del periodo en la región indicada.

2. Anomalía de temperatura superficial del mar

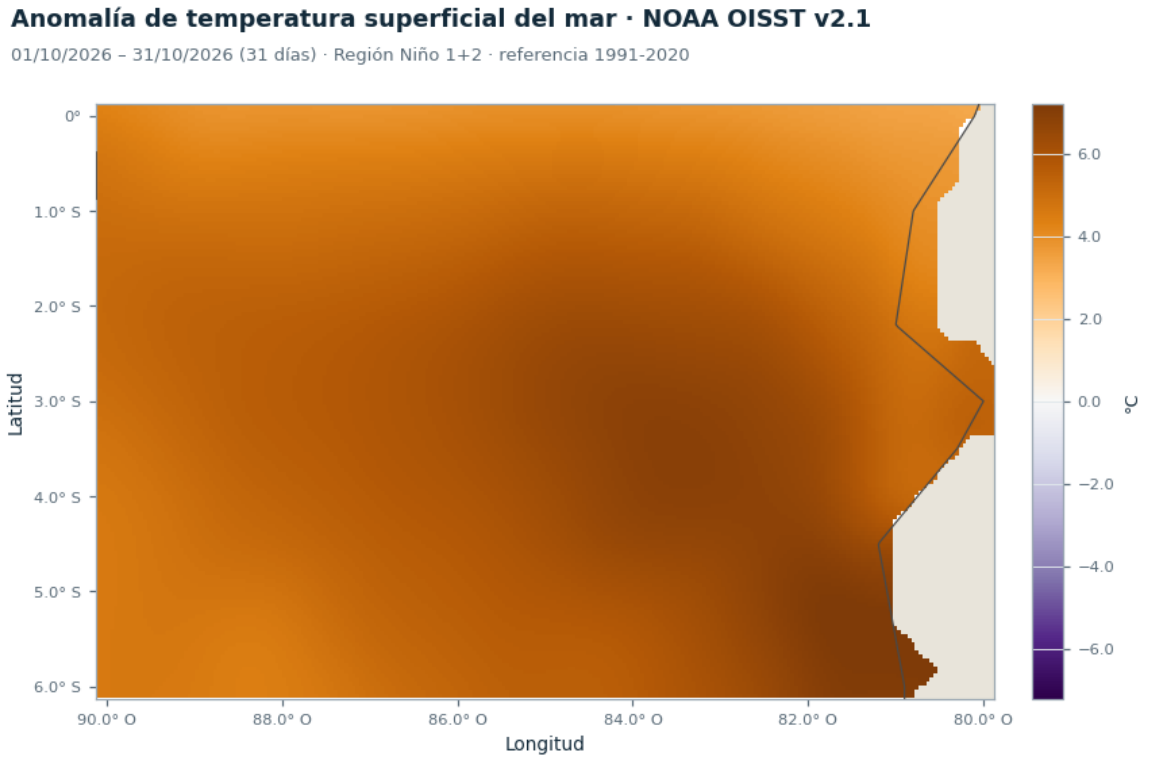


Figura 1. Anomalía de temperatura superficial del mar · NOAA OISST v2.1, 01/10/2026 – 31/10/2026 (31 días) · Región Niño 1+2 · referencia 1991-2020. Fuente: NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2020; doi:10.25921/RE9P-PT57), NOAA NCEI y CDR Program, vía NOAA PSL. Climatología 1991-2020 de NOAA PSL (OISST, doi:10.25921/RE9P-PT57). · Identificador NOAA-OISST-v2.1 · Fecha de corte 02/11/2026.

Campo	Media	Mínimo	Máximo	Celdas válidas
Anomalía	+5.4 °C	+3.2 °C	+7.3 °C	954

3. Serie de tiempo: temperatura superficial del mar

- Entre el 01/10/2026 y el 31/10/2026 la temperatura superficial del mar promedió 27.0 °C.
- El valor más alto, 27.7 °C, se registró el 31/10/2026; el más bajo, 26.8 °C, el 12/10/2026.
- El último dato disponible (31/10/2026) es 27.7 °C, es decir 6.1 °C por encima de lo normal para octubre (periodo de referencia 1991-2020).
- El 100 % de los datos del periodo estuvo por encima de la climatología.

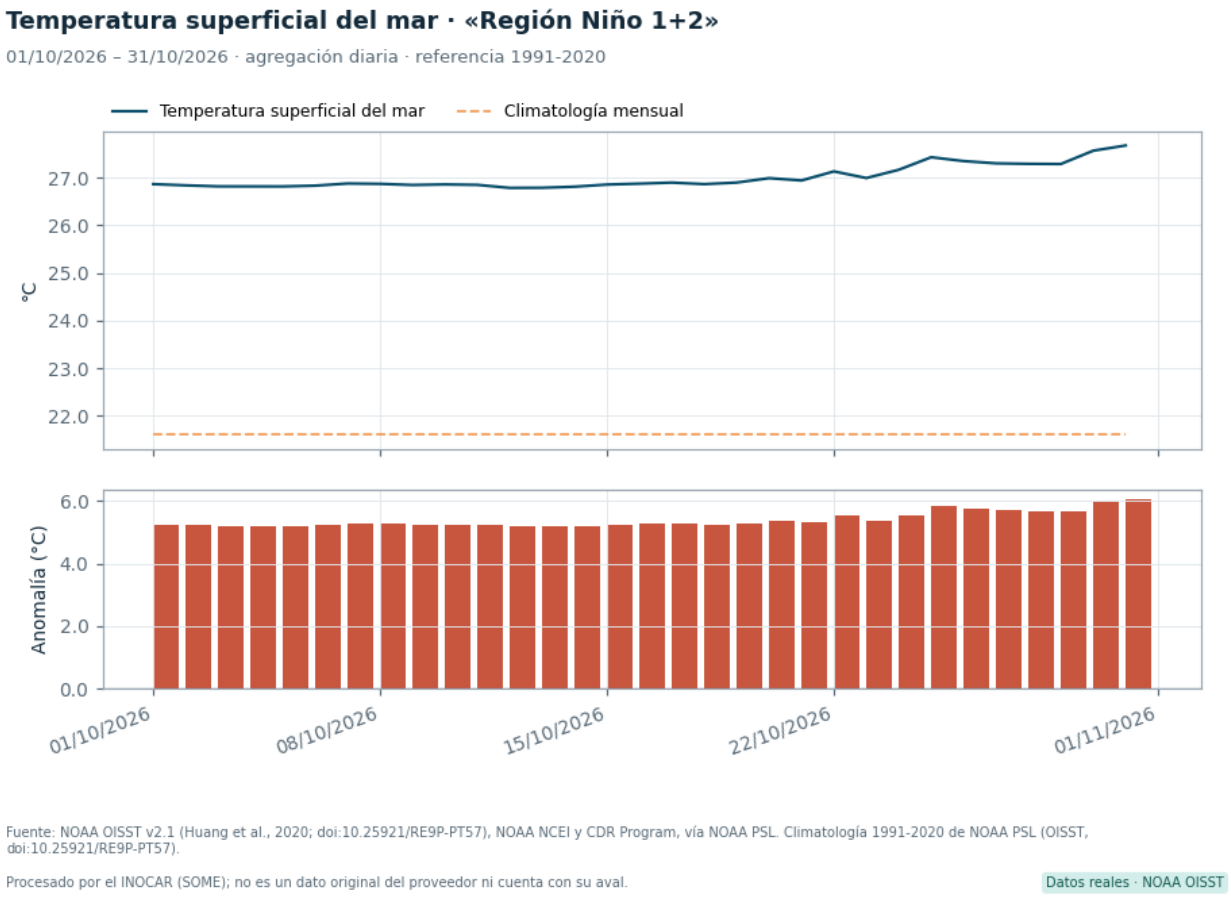


Figura 2. Serie diaria del promedio de área con climatología y anomalías. Fuente: NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2020; doi:10.25921/RE9P-PT57), NOAA NCEI y CDR Program, vía NOAA PSL. Climatología 1991-2020 de NOAA PSL (OISST, doi:10.25921/RE9P-PT57). · Identificador NOAA-OISST-v2.1 · Fecha de corte 02/11/2026.

4. Estadísticas: precipitación

Estadístico	Valor
Fuente y área	CHIRPS v3 · «Guayas»
Periodo analizado	01/10/2026 – 31/10/2026
Datos en la serie	31
Media	9.4 mm/día
Mínimo	0.1 mm/día (15/10/2026)
Máximo	55.2 mm/día (26/10/2026)
Último dato	12.4 mm/día (31/10/2026)
Anomalía del último dato	+12.0 mm/día
Tendencia	no se calcula (requiere al menos 2 años de datos)
Periodo de referencia	1991-2020

5. Perfil vertical: Temperatura del agua (por profundidad)

- En el punto 2.00° S, 85.00° O, el 26/10/2026 la temperatura del agua fue 28.0 °C en superficie y 23.1 °C a 100 m.
- La capa de mezcla alcanzó 17 m; por encima de esa profundidad la temperatura del agua es casi uniforme y debajo cambia con rapidez.

- Entre la superficie y los 100 m, la temperatura del agua disminuye 5.0 °C.

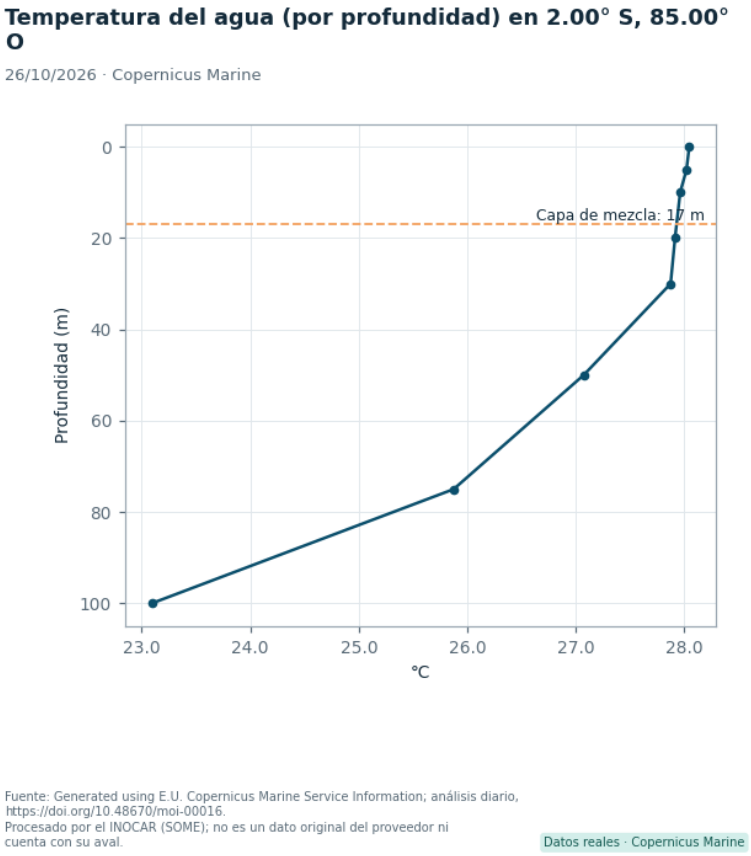


Figura 3. Perfil vertical del 26/10/2026. Fuente: Generated using E.U. Copernicus Marine Service Information; análisis diario, https://doi.org/10.48670/moi-00016. · Identificador CMEMS-GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 · Fecha de corte 26/10/2026.

Fuentes y métodos

Toda salida del SOME lleva el crédito y el identificador de la fuente (RF-12). Los métodos y periodos de referencia de cada cálculo se documentan a continuación (RNF-03).

Datos procesados por el INOCAR con el SOME (recorte, malla común de 0.25°, niveles de profundidad, climatologías y anomalías): no son datos originales de los proveedores ni cuentan con su aval, y los proveedores los entregan sin garantía. La tabla nombra la licencia de cada fuente; su texto completo, con el enlace, va debajo de ella.

Fuente	Identificador	Crédito	Licencia	Fecha de corte
NOAA OISST v2.1 (datos reales)	NOAA-OISST-v2.1	NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2020; doi:10.25921/RE9P-PT57), NOAA NCEI y CDR Program, vía NOAA PSL. Climatología 1991-2020 de NOAA PSL (OISST, doi:10.25921/RE9P-PT57).	Datos abiertos de NOAA	02/11/2026
CHIRPS v3 (Climate Hazards Center, UCSB) (datos reales)	CHC-CHIRPS-v3.0	CHIRPS v3.0, CHC, UC Santa Barbara (Funk et al., 2026; doi:10.15780/G2JQ0P); climatología calculada con la réplica de dynamical.org; CC BY 4.0.	CC BY 4.0	31/10/2026
Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (datos reales)	CMEMS-GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024	Generated using E.U. Copernicus Marine Service Information; análisis diario, https://doi.org/10.48670/moi-00016.	Licencia de uso de Copernicus Marine	26/10/2026

Fuente	Identificador	Crédito	Licencia	Fecha de corte
Réplica de CHIRPS v3 en dynamical.org (datos reales, valores redondeados)	dynamical.org · ucsb-chc-chirps (Zarr/Icechunk)	UCSB Climate Hazards Center CHIRPS version 3.0 data processed by dynamical.org from the Climate Hazards Center data archive (Funk et al., 2026, Sci Data 13, 718; data doi:10.15780/G2JQ0P). CC BY 4.0; valores redondeados por dynamical.org a 8 bits de mantisa para comprimir; réplica sin garantía de servicio.	CC BY 4.0	31/10/2026

Licencia de NOAA OISST: Datos abiertos de NOAA sin restricciones de uso (NOAA CDR Program; dominio público en EE. UU.). No se puede insinuar aval de NOAA, presentar datos modificados como originales de NOAA ni usar su emblema.

Licencia de CHIRPS v3: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), según la página oficial del CHC (https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps3), que además declara CHIRPS3 de dominio público. Al compartir hay que citar la fuente, enlazar la licencia e indicar los cambios. La réplica de dynamical.org publica el producto con los valores redondeados, con licencia CC BY 4.0 y atribución propia.

Licencia de Copernicus Marine: Licencia de uso de los productos del Copernicus Marine Service (https://marine.copernicus.eu/user-corner/service-commitments-and-licence): gratuita, mundial y perpetua; exige el crédito con los DOI, declarar las modificaciones y no sugerir aval de la UE. Sin garantía.

Licencia de la réplica de dynamical.org: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); valores redondeados por dynamical.org a 8 bits de mantisa para comprimir.

Referencias de NOAA OISST: Huang, B., C. Liu, V. F. Banzon, E. Freeman, G. Graham, W. Hankins, T. M. Smith y H.-M. Zhang (2020). NOAA 0.25-degree Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST), Version 2.1. NOAA National Centers for Environmental Information. https://doi.org/10.25921/RE9P-PT57 — Huang, B. et al. (2021). Improvements of the Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (DOISST) Version 2.1. J. Climate, 34(8), 2923–2939. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-20-0166.1 — Datos consultados por última vez el 04/11/2026.

Referencias de CHIRPS v3: Funk, C., Peterson, P., Harrison, L., et al. (2026). The Climate Hazards Center Infrared Precipitation with Stations, Version 3. Scientific Data, 13, 718. https://doi.org/10.1038/s41597-026-07096-4 — Climate Hazards Center (2025). Climate Hazards Center Infrared Precipitation with Stations version 3 (CHIRPS3) Data Repository. UC Santa Barbara. https://doi.org/10.15780/G2JQ0P — Funk, C. et al. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations — a new environmental record for monitoring extremes. Scientific Data, 2, 150066. https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66 — Datos consultados por última vez el 02/11/2026.

Referencias de Copernicus Marine: https://doi.org/10.48670/moi-00016 — https://doi.org/10.48670/moi-00021 — Datos consultados por última vez el 04/11/2026.

Origen de los datos de NOAA OISST: NOAA OISST v2.1: 19 días finales y 12 preliminares; Climatología de NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL), periodo 1991-2020 (oficial de NOAA).

Origen de los datos de CHIRPS v3: Servidor del CHC: 31 días; Climatología 1991-2020 calculada con la réplica dynamical.org de CHIRPS v3 (CC BY 4.0).

Origen de los datos de Copernicus Marine: Copernicus Marine (análisis ANFC): 1 día de análisis NRT.

Métodos empleados

- **NOAA OISST:** Promedio de los campos diarios de 01/10/2026 – 31/10/2026 (31 días). Anomalía = valor − climatología mensual 1991-2020; en cada celda se resta la climatología de esa misma celda y del mismo mes. Climatología de NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL), periodo 1991-2020 (oficial de NOAA). NOAA OISST v2.1 diario a 0.25° (centros nativos en x.125° y x.375°), obtenido como subconjunto NCSS del servidor THREDDS de NOAA PSL (archivos sst.day.mean.AAAA.nc) o, como respaldo, de los archivos diarios de NOAA NCEI; ambos entregan el mismo producto (comprobado valor a valor). Paso a la malla SOME (centros en múltiplos de 0.25°): cada centro SOME es la esquina común de 4 celdas nativas y toma la media de las válidas si hay al menos 2 de 4; si no, sin dato (tierra). Los últimos ~15 días son preliminares: NOAA/NCEI los reemplaza por la versión final y el SOME los vuelve a pedir hasta que lo son. Unidades: °C. Días de esta consulta: 19 finales y 12 preliminares. Incluye 12 días con datos preliminares de NOAA OISST (del 20/10/2026 al 31/10/2026). Visualización suavizada por interpolación entre centros de celda; el valor de cada celda se consulta sin interpolar.

- **NOAA OISST:** Promedio espacial simple de las celdas válidas de «Región Niño 1+2» (malla de 0.25°). Agregación diaria. Anomalía = valor − climatología mensual 1991-2020; climatología calculada por promedio de área. Climatología de NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL), periodo 1991-2020 (oficial de NOAA). NOAA OISST v2.1 diario a 0.25° (centros nativos en x.125° y x.375°), obtenido como subconjunto NCSS del servidor THREDDS de NOAA PSL (archivos sst.day.mean.AAAA.nc) o, como respaldo, de los archivos diarios de NOAA NCEI; ambos entregan el mismo producto (comprobado valor a valor). Paso a la malla SOME (centros en múltiplos de 0.25°): cada centro SOME es la esquina común de 4 celdas nativas y toma la media de las válidas si hay al menos 2 de 4; si no, sin dato (tierra). Los últimos ~15 días son preliminares: NOAA/NCEI los reemplaza por la versión final y el SOME los vuelve a pedir hasta que lo son. Unidades: °C. Días de esta consulta: 19 finales y 12 preliminares. Incluye 12 días con datos preliminares de NOAA OISST (del 20/10/2026 al 31/10/2026).
- **CHIRPS v3:** Promedio espacial simple de las celdas válidas de «Guayas» (malla de 0.25°). Agregación diaria. Anomalía = valor − climatología mensual 1991-2020; climatología calculada por promedio de área. Climatología 1991-2020 calculada con la réplica dynamical.org de CHIRPS v3 (CC BY 4.0). Recorte de 6.25° S – 6.25° N y 95.25° O – 77.75° O de CHIRPS v3 diario, obtenido por uno de dos caminos que entregan el producto del CHC: (1) el servidor del Climate Hazards Center, leyendo por rangos HTTP solo el recorte del GeoTIFF diario (final «rnl», disgregación diaria con ERA5, y preliminar «sat», disgregación con IMERG, ambos a 0.05°); o (2) la réplica pública de dynamical.org en formato Zarr/Icechunk (final y preliminar a 0.05°, en kg m^{-2} s^{-1} convertidos a mm/día y con los valores redondeados a 8 bits de mantisa, error ≤ 0.2 %). Lo que llega a 0.05° se agrega a 0.25° con la media de las celdas válidas de cada bloque de 5×5 (se exigen al menos 13 de 25). Reproyección a la malla SOME (centros en múltiplos de 0.25°): cada centro SOME es la esquina común de 4 celdas nativas y toma la media de las válidas si hay al menos 2 de 4; si no, sin dato. El valor −9999, los NaN y los valores menores que −1 se tratan como sin dato (mar); los negativos pequeños se fijan en 0. Unidades: mm/día. Origen de los días de esta consulta: servidor del CHC: 31 días. Incluye 31 días con datos preliminares de CHIRPS v3, que el Climate Hazards Center reemplazará por la versión final.
- **Copernicus Marine:** Perfil vertical en la celda de 0.25° más cercana al punto, campo diario del 26/10/2026, niveles 0, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 m. La capa de mezcla proviene de la variable mlotst. Análisis diario de Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (malla de 1/12°, 50 niveles), leído con el Copernicus Marine Toolbox (copernicusmarine.open_dataset, servicio ARCO) recortando el área, los días y solo los niveles necesarios. Profundidad: cada nivel SOME se interpola linealmente entre los dos niveles del modelo que lo rodean (0 m = nivel de 0.494 m; con dato solo si ambos niveles lo tienen). Horizontal: cada celda SOME de 0.25° es la media de las 3 × 3 celdas de 1/12° cuyo centro cae en ella, si al menos 5 de las 9 tienen dato; si no, sin dato (tierra o fondo). Solo se sirven días de análisis (el último es el miércoles del boletín semanal menos 2 días); el pronóstico no se sirve. Unidades del producto, sin conversión. Días de esta consulta: 1 de análisis NRT.

Reporte generado por SOME 0.1.0-demo el 04/11/2026 12:26 para Dra. María Vera (Oceanografía y Meteorología Marina). Datos reales.